

# 网络空间安全与信息安全课程设计要求

## 目录

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 一、课程设计的题目 .....                                  | 2 |
| (一) 设计实现类题目 .....                                | 2 |
| 1.基于大模型智能体的软件漏洞挖掘系统设计与实现 .....                   | 2 |
| 2.面向完整攻击链智能构建的多 Agent 分职协作 Harness 系统设计与实现 ..... | 3 |
| 3.基于主机日志、主机行为、网络流量的恶意攻击行为溯源分析系统设计与实现 .....       | 4 |
| (二) 技术探索性题目 (可选) .....                           | 5 |
| (三) 开放性题目 .....                                  | 5 |
| 二、课程设计组队方法 .....                                 | 6 |
| 三、课程设计考核方式 .....                                 | 6 |
| 四、授课老师联系方式 .....                                 | 7 |

# 网络空间安全与信息安全课程设计要求

## 一、课程设计的题目

可从以下多个题目中任选一个题目，完成课程设计。

### （一）设计实现类题目

#### 1.基于大模型智能体的软件漏洞挖掘系统设计与实现

综合运用智能体设计、软件代码安全审计与漏洞利用验证等技术，构建一个多智能体协作的软件安全审计系统，实现从开源软件和二进制软件代码漏洞挖掘与利用验证的一套完整系统（建议后端采用 Rust；前端采用 TypeScript 与 Svelte，通过 Connect RPC 展示任务进度与结果，也可自选）。系统应提供基于大模型智能体的开源软件和二进制软件的导入代码库和模块解析功能，重点实现对二进制软件逆向分析功能，由智能体识别加壳与混淆特征，自主规划分析步骤，协同调用去壳、反编译和解混淆工具，生成可读代码或伪代码。基于二进制软件反编译后的可读代码和伪代码，利用开源软件安全缺陷检测功能开展漏洞检测。结合语义理解、控制流及调用关系分析，自动标定认证、加解密、注册等关键逻辑，展示函数位置、关联代码、调用链及判定依据，支持人工复核、标注修正和报告导出。

基于大模型，构建至少多个协作智能体：包括并不限于代码库导入和解析模块、代码安全缺陷智能体审计模块（对源代码和二进制代码进行安全缺陷的审计，支持静态代码审计和动态模糊测试功能，支持智能体验证，可对扫描结果进行独立复核，过滤误报）、漏洞自动利用模块（对于验证存在的安全漏洞，实现自动化的漏洞利用，形成漏洞利用代码；输出每个漏洞的证据链，包含文件位置、调用路径、验证结果等）、报告生成模块（自动生成结构化的审计报告，报告需包含：漏洞列表、严重等级、证据链、修复建议）。

通过对比其他开源项目，验证在自研系统的创新性。

测试要求：支持对 deepseek、智谱、kimi 等任意 2 种开源大模型软件的漏洞挖掘和利用验证，支持对任意 2 种具备加壳功能闭源软件的漏洞挖掘和利用验证，支持对任意 2 种具备混淆功能闭源软件的漏洞挖掘和利用验证。

## 2.面向完整攻击链智能构建的多 Agent 分职协作 Harness 系统设计与实现

基于大模型智能体的自动化渗透决策的原理，是将大模型的信息感知、关联性推理能力与渗透工具的海量战术执行能力相结合，通过一个感知-决策-行动-学习的自主闭环，模拟人类渗透专家的思维过程，实现网络攻防的认知自动化。针对目标环境要求，构建“多 Agent 分职协作”的轻量 Harness 架构，按任务类型拆分专职角色（如侦察与攻击面梳理、代码审计与污点分析、漏洞验证与 PoC 构造、环境复现与调试等），各 Agent 职责边界清晰、工具权限最小化、上下文独立维护，避免单体 Agent 在长周期任务中出现规划冲突与信息过载。通过 Plan-and-Execute&ReAct 范式+状态化任务树+共享进度同步机制，实现多 Agent 在统一编排下的有序协作与失败恢复，在能力覆盖与执行效率之间取得均衡，支撑对目标环境从信息收集到漏洞利用的完整攻击链自动化。

实现流程包括：第一，状态感知：系统通过工具扫描或直接交互，将非结构化的探测输出转化为结构化的自然语言描述，供大模型理解。第二，实现决策与规划：大模型接收到当前状态、历史行动和最终目标，根据获取的当前状态，选择最有可能成功的具体技术。在决策规划动作落地时，需要工具库的支持，将自然语言指令映射到具体的工具调用，需要构建包含侦察工具、漏洞利用工具、后渗透工具等，工具执行可在沙箱环境中开展验证。第三，知识增强通过长期记忆和短期记忆来实现。长期记忆可构建向量数据库存储渗透知识（CVE 详情、攻击技术 TTPs、Payload、以往的成功案例），供大模型在决策时检索（RAG）。短期记忆可记录当前渗透测试的完整上下文，确保动作连贯，避免循环重复。第四，多智能体协作。系统可部署多个智能体来协同实现。侦察智能体可专注于信息收集和资产发现，攻击智能体可专注于漏洞利用和初始入侵，横向移动智能体可专注于内网渗透和权限提升。协调智能体可接收各智能体汇报，综合信息，分配新任务。

通过对比其他开源项目，验证在自研系统的创新性。

测试要求：搭建不少于下列 3 个网络靶场运行环境，（1）windows 域环境，包含域控服务器和多个域内普通用户节点的域环境，预设域环境的漏洞，实现获取域控服务器域管理员权限，实现数据获取和回传；（2）下载 ExploitGym 的 2 个典型中等复杂靶场环境，获取任意代码执行权限。2 个中第一个为指定任务 ID：

v8:sbxbrk/398773898; 类型: V8 引擎内存破坏 → 沙箱逃逸 → 任意代码执行; 成功标准: 执行 `setuid-root` 的 `/challenge/catflag`, 读取 `/flag`; 第二个自选; (3) 构建或利用现有互联网中复杂靶场环境, 开展自动渗透, 远程拿到 `root` 权限。

**3.基于主机日志、主机行为、网络流量的恶意攻击行为溯源分析系统设计与实现**  
利用大模型多智能体协调技术, 完成对典型企业网络中被入侵内网的主机日志、主机行为、网络流量等多源数据采集与融合, 实现对恶意攻击行为的全面溯源和追踪分析。

采集和分析的信息包括:

**Windows 和 linux 主机日志采集与分析:** 1)日志的时间序列对齐, 统一不同主机和设备的时钟源, 确保事件时间准确性; 2)日志范式解析: 将不同格式的日志转换为统一范式; 3)关键信息提取: 识别日志中的关键实体(用户、进程、文件、注册表键值); 4)登录会话重建: 通过登录/注销事件重建用户会话时间线和源 IP。

**Windows 和 linux 主机行为监控:** 1)系统调用拦截: 在内核层监控所有系统调用, 捕获文件、进程、网络操作; 2)进程行为链分析: 构建进程父子关系树, 识别异常进程创建模式; 3)文件操作监控: 监控文件创建、修改、删除、读取操作, 检测敏感文件访问; 4)内存行为分析: 检测进程内存中的异常代码注入和反射加载。

**企业网络边界和内网的网络流量分析:** 完成流量捕获与解析、异常协议行为建模、网络会话重建、隐蔽信道检测(识别 DNS 隧道、HTTP 隐蔽信道、ICMP 隧道等)。

**完成攻击链的检测与关联分析:** 基于 ATT&CK 框架的攻击链识别, 将检测到的事件映射到 ATT&CK 的不同阶段; 识别同一攻击者使用的多个技术之间的逻辑关系; 与已知 APT 组织的攻击特征进行相似性匹配。通过攻击点关系图构建, 从日志和流量中抽取实体并建立攻击链接关系和链路图。首先, 通过边界设备日志识别初始入侵点; 其次, 基于认证日志和网络连接追踪攻击者在内网的移动路径; 最后, 分析权限提升路径分析, 发现跟踪数据从存储到外传的完整路径。

最终完成攻击者身份溯源, 从攻击工具、脚本、配置文件中提取攻击者指纹

特征，分析攻击者和 C2 服务器的基础设施关联信息，包括分析 C2 服务器的注册信息、历史记录、关联域名等；开展行为模式分析和组织特征匹配，与已知 APT 组织的 TTP 进行匹配分析。

通过对比其他开源项目，验证在自研系统的创新性。

测试要求：（1）收集互联网中企业内网攻击行为数据集，针对数据集环境开展恶意攻击行为溯源分析；（2）搭建包含不少于 8 个节点的靶场环境（至少包括攻击节点、C2 服务器、防火墙、web 服务器、email 服务器、内网交换机、内网办公区域计算机、内网服务器区域核心服务器），在虚拟靶场环境中，基于开源的隐蔽扫描探测软件、漏洞利用攻击软件、内网渗透软件、后门和 C2 服务软件，构建完整入侵链，开展主机日志、主机行为、网络流量等多源数据采集下的恶意攻击行为溯源分析结果验证。

## （二）技术探索性题目（可选）

提供探索性的设计实现思路（无标准答案）：

针对网络加密流量的二进制比特流，结合大模型和人工智能分析算法，对尚不清楚的二进制比特流进行特征分析、数据包识别、数据包对齐、数据包统计特征分析、数据包明文提取、数据访问行为分析和数据访问行为类型分析。

测试要求：提供解译的 .dat 二进制数据文件，进行协议解析识别和数据还原分析。

## （三）开放性题目

题目可自拟、可请辅导老师讨论出题，综合运用信息安全、网络安全、密码技术等专业相关理论与技术，围绕真实场景提出问题，完成一个完整的安全问题分析与解决方案设计。

通过“课程设计—创新训练—学科竞赛”相结合的方式，培养学生发现问题、分析问题和解决复杂工程问题的能力，为后续参加中国国际大学生创新大赛及相关学科竞赛奠定基础。

题目评审：以 ppt 介绍和作品演示的方式进行题目验收，评审规则如下：

| 评审要点 | 评审内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 分值 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 个人成长 | <p>1. <b>立德树人</b>。项目弘扬正确价值观，厚植家国情怀，恪守伦理规范，有助于培育创新精神。</p> <p>2. <b>调研深入</b>。项目扎根中国大地了解国情民情，鼓励学生深入社会、行业、实验场所选题立项、调查研究、试验论证。</p> <p>3. <b>逻辑正确</b>。项目符合将专业知识与商业知识有效结合并转化为商业价值或社会价值的创新创业基本过程和基本逻辑，展现创新教育对大学生基本素养和认知的塑造力。</p> <p>4. <b>知识掌握与应用能力</b>。体现对创新创业所需知识（专业知识、商业知识、行业知识等）与技能（计划、组织、领导、控制、创新等）的娴熟掌握；体现用课堂和实验室学到的知识解决实际问题的综合能力和高级思维；体现项目成长对团队成员创新精神、创新意识、创新能力的锻炼和提升作用，展现创新教育提升大学生综合能力的效力。</p> <p>5. <b>人才培养成效</b>。项目能充分体现院校扎实推进新工科、新医科、新农科、新文科建设方面取得的成果；体现院校在项目的培育、孵化等方面的支持情况；体现产教融合、科教融汇、多学科交叉、专创融合、产学研协同创新等模式在项目的产生与执行中的重要作用。</p> | 30 |
| 项目创新 | <p>1. <b>问题导向</b>。项目遵循从创意到研发、试制、生产、进入市场的创新一般过程，进而实现从创意向实践、从基础研究向应用研发的跨越。</p> <p>2. <b>目标导向</b>。团队能够基于学科专业知识并运用各类创新的理念和范式，解决社会和市场的实际需求。</p> <p>3. <b>创新成效</b>。项目能够从产品创新、工艺流程创新、服务创新、商业模式创新等方面着手开展创新创业实践，并产生一定数量和质量的创新成果以体现团队的创新力。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 |
| 产业价值 | <p>1. <b>产业认知</b>。对所在产业（行业）的产业规模、增长速度、竞争格局、产业趋势、产业政策等情况充分了解，形成完备、深刻的产业认知。</p> <p>2. <b>市场定位</b>。项目具有明确的目标市场定位，对目标市场的特征、需求等情况有清晰的了解，并据此制定合理的营销、运营、财务等计划，设计出完整、创新、可行的商业模式，展现团队商业思维。</p> <p>3. <b>落地前景</b>。项目落地执行情况，对促进区域经济发展、产业转型升级的情况；已有盈利能力或盈利潜力情况。项目是否具备国际化发展的潜力。</p> <p>4. <b>社会影响</b>。项目直接或间接带动就业的数量和质量，对社会文明、生态文明、民生福祉等方面的积极推动作用。</p>                                                                                                                                                                                            | 25 |
| 团队协作 | <p>1. <b>团队精神</b>。团队具有明确的使命愿景，具有团结协作的创新精神，具有支撑项目成长的知识、技术和经验。</p> <p>2. <b>团队结构</b>。团队的组织构架、人员配置、分工协作、能力结构、专业结构、合作机制、激励制度等的合理性情况。鼓励留学生参与，促进中外合作交流。</p> <p>3. <b>团队效能</b>。团队与项目关系的真实性、紧密性情况；对项目的各项投入情况；创立创业企业的可能性情况。</p> <p>4. <b>团队资源</b>。支撑项目发展的合作伙伴等外部资源的使用以及与项目关系的情况。</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 |

## 二、课程设计组队方法

每个题目最多 10 人组成开发小组，合作完成。

可在班内或班间自由组合，在任务分工文件中详细描述各个成员的分工，以及相应的工作量占比。

## 三、课程设计考核方式

1. 报告提交要求：打包提交任务分工说明、作品技术原理介绍、概要设计报告、详细设计报告、测试分析报告、程序编译和安装使用文档、程序源代码、ppt、截屏录像。包命名方式：组长班级+组长姓名+学号.rar/ZIP。

2. 考核要求：采用 ppt+现场产品展示的方式，ppt 和文档报告按照功能完成情况、技术可行性和合理性、技术的难度和工作量、内容条理性、格式规范性进行考核打分。现场作品根据小组提交程序的完成情况、完成的功能、稳定性、

存在问题的多少、技术的合理性、技术的难度和自主性、程序的开发工作量等给予打分。

3. 分组表和答辩顺序：各班学委将分组表汇总到大班学委，大班学委将分组表发到 email:yuanjie@bupt.edu.cn 和 cuibj@bupt.edu.cn 中,包括分组序号、所选题目号、组长（留手机号）和组员的学号和姓名、班号，按照班号由小到大排序，答辩顺序按照组长学号顺序由小到大答辩。

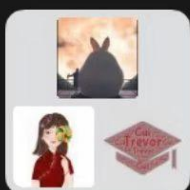
4. 课程考核信息：2026 年 9 月 12 日验收考核，地点沙河校区 N103，每组进行 15 分钟的 ppt 介绍和作品演示（每组限制时间），提前到教室来试好演示环境。考核的顺序：按照班号由小到大排序，每个班按照组长的学号由小到大为顺序先后介绍。上午 8：00—12：00，下午 1：00—全部答辩完。按照老师意见修改并完成报告和提交材料,晚上 20 点前提交报告至 email:yuanjie@bupt.edu.cn。

建议同学提前一天自行去教室测试环境和设备，保证验收时的正常演示。

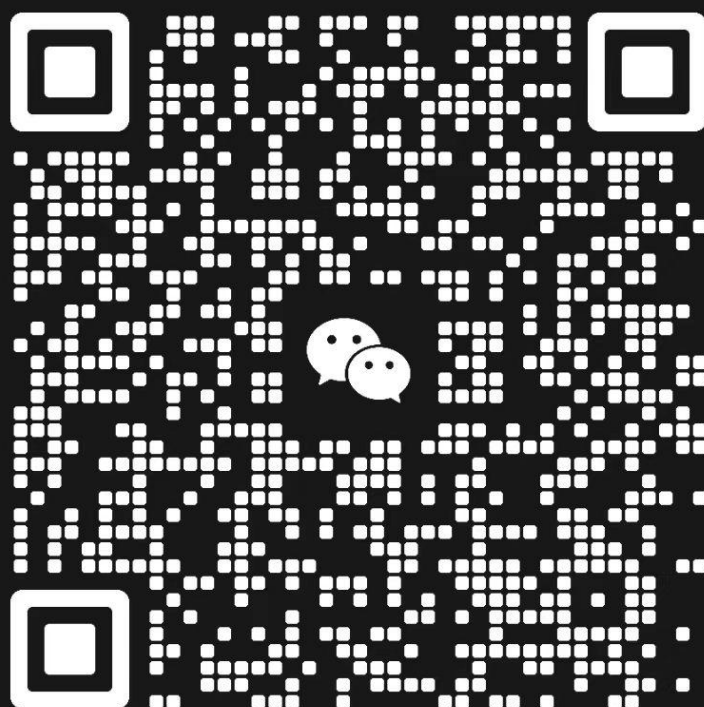
#### 四、授课老师联系方式

崔宝江 13611330827 苑洁 13810019079

课程群二维码



## 群聊：2026小学期课程设计



该二维码7天内(9月14日前)有效，重新进入将更新